1977 年普通高等学校招生考试（河北卷）

数学试卷

1. 解答下列各题:

(1) 叙述函数的定义.

(2) 求函数 $y=1-\dfrac{1}{\sqrt{2-3x}}$ 的定义域.

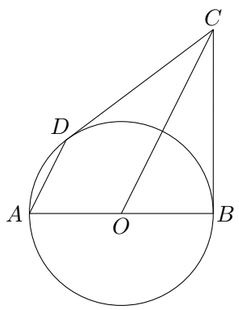
(3) 计算: $\left[1-(0.5)^{-2}\right]\div\left(-\dfrac{27}{8}\right)^{\frac{1}{3}}$.

(4) 计算: $\log_4 2$.

(5) 分解因式: x^2y-2y^3.

(6) 计算: $\sin\dfrac{4\pi}{3}\cdot\cos\dfrac{25\pi}{6}\cdot\tan\left(-\dfrac{3\pi}{4}\right)$.

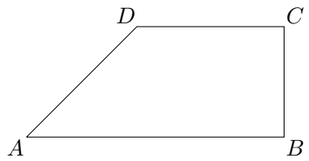
2. 证明: 如图, AB 是圆 O 的直径, CB 是圆 O 的切线, 切点为 B, OC 平行于弦 AD, 求证: DC 是圆 O 的切线.



3. 证明: $\dfrac{\sin 2\alpha+1}{1+\cos 2\alpha+\sin 2\alpha}=\dfrac{1}{2}\tan\alpha+\dfrac{1}{2}$.

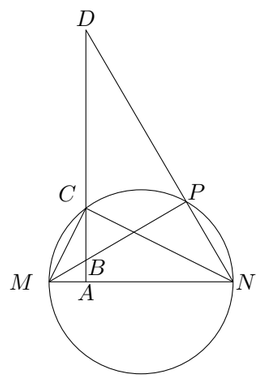
4. 已知 $2\lg x+\lg 2=\lg(x+6)$, 求 x.

5. 某生产队要建立一个形状是直角梯形的苗圃, 其两邻边借用夹角为 135° 的两面墙, 另外两边是总长为 30 米的篱笆 (如图, AD 和 DC 为墙) , 问篱笆的两边各多长时, 苗圃的面积最大? 最大面积是多少?



6. 工人师傅要用铁皮做一个上大下小的正四棱台形容器 (上面开口), 使其容积为 208 立方米, 高为 4 分米, 上口边长与下底面边长的比为 5 : 2, 做这样的容器需要多少平方米的铁皮? (不计容器的厚度和加工余量, 不要求写出已知、求解, 直接求解并画图即可)

7. 如图, MN 为圆的直径, P、C 为圆上两点, 连 PM, PN, 过 C 作 MN 的垂线与 MN, MP 和 NP 的延长线依次相交于 A, B, D, 求证: $AC^2=AB\cdot AD$.



8. 下列两题选做一题.

【甲】已知椭圆短轴长为 2 , 中心与抛物线 $y^2=4x$ 的顶点重合, 椭圆的一个焦点恰是此抛物线的焦点, 求椭圆方程及其长轴的长.

【乙】已知菱形的一对内角各为 60°, 边长为 4 , 以菱形对角线所在的直线为坐标轴建立直角坐标系, 以菱形 60° 角的两个顶点为焦点, 并且过菱形的另外两个顶点作椭圆, 求椭圆方程.

附加题

9. 将函数 $f(x)=\mathrm{e}^x$ 展开为 x 的幂级数, 并求出收敛区间. (e=2.718 为自然对数的底数)

10. 利用定积分计算椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 所围成的面积.